

Projevy počítačových virů

Mezi nejčastější otázky uživatelů počítačů, patří: Jak poznám, že mi počítač napadl vir?

Projevy virů jsou většinou tyto:

- **Blokování místa.** Vir musí být někde uložen, a to buď v paměti nebo na pevném disku (nebo na obou místech).
- **Zpomalení práce systému.** Vir pro svou “činnost” potřebuje část pracovních systémů počítače, které tak “krade” jiným programům.
- **Nestabilita systému.** Viry nejsou testované pro různé počítače a konfigurace hardware a software, a tak systém může často bez zjevné příčiny “zatuhnout”.
- **Krádež dat.** Oblíbená kratochvíle především e-mailových virů, které čas od času odešlou elektronickou poštou náhodnému či předem určenému příjemci data z počítače.
- **Šifrování dat.** Některé viry se projevují tak, že zašifrují data na pevném disku, která berou jako “rukojmí” a za šifrovací klíč mohou požadovat finanční obnos na příslušné konto, nebo jen svoje nesmazání ze systému.
- **Zničení dat.** To je snad jedna z nejhorších věcí, která vás může potkat, pokud pravidelně nezálohuje data.

1 Dělení antivirových programů

1.1 Jednouúčelové antiviry

Jde o antivirové programy, které jsou zaměřeny na detekci, popřípadě i dezinfekci jednoho konkrétního viru, popřípadě menší skupiny virů. Jednouúčelové antiviry nelze rozhodně použít jako plnohodnotnou antivirovou ochranu, jde pouze o jakousi „krabičku poslední záchrany“. Pokud uživatel zjistí (popřípadě ho někdo upozorní), že je jeho počítač infikován určitým virem, není nic jednoduššího, než využít právě schopností jednouúčelového antiviru. Jednouúčelové antiviry jsou obvykle k dispozici zdarma a slouží k likvidaci pouze rozšířeného viru v dané době.

1.2 On-demand skenery

I když jde zároveň o jednu ze součástí antivirového systému, je on-demand skener nabízen některými AV společnostmi zdarma, popřípadě jako shareware. Obvykle jde o jednoduché verze pro OS DOS ovládané přes příkazový řádek (prompt). Tato kategorie antivirových programů se uplatní především při dezinfekci počítačů, kdy např. operační systém MS Windows není schopen provozu.

Zajímavou alternativou jsou i Internetové on-line skenery, které někteří výrobci antivirových programů nabízejí na svých stránkách. Obvykle jde o skript, který ve spojení s internetovým browserem (Internet Explorer, Netscape Navigator atd.) dokážou plnohodnotně prohledat na výskyt virů pevný disk uživatele.

1.3 Antivirové systémy

Nejčastější formu antivirových programů.

Antivirový systém

- sleduje všechny nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, kterými by případná infiltrace mohla do počítačového systému proniknout. Vstupní/výstupní místa může patřit například elektronická pošta (červi šířící se poštou), www stránky (škodlivé skripty, download infikovaných souborů), média (cédéčka, USB flash disky apod.).
- aktualizace prostřednictvím Internetu
- osobní firewall

Příklady:

- avast
- AVG
- Norton Antivirus
- Kaspersky Antivirus
- NOD32
- McAfee Viruscan
- BitDefender
- Avira

2 Antivirová ochrana sítí

Počítačová síť

umožňuje rozšířit jak možnosti virů, tak i antivirových systémů.

Z pohledu ochrany sítí můžeme AV software rozdělit na:

1. antivirovou ochranu stanic,
2. antivirovou ochranu groupware a souborových serverů,
3. antivirovou ochranu na vstupních branách do Internetu.

Některé AV společnosti nabízejí všechna výše uvedená řešení v jednom „balíku“, například pod názvem „corporate“ či „business“. Síťové verze AV systémů jsou obvykle licencovány dle množství stanic v síti. V některých případech pak podle počtu serverů, domén či množství poštovních schránek. Je zřejmé, že cena takových produktů není nejnížší a proto jsou v některých případech nakupovány postupně. V tomto případě je vhodné, aby byl nakupován v pořadí od nejnižších vrstev (stanice) až po specifické servery (poštovní server, souborový server apod.).

2.1 Antivirová ochrana stanic

Bývá často zajišťována antivirovým systémem. Antivirový systém se skládá z částí, které sledují všechny nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, kterými by případná infiltrace mohla do počítačového systému proniknout.

Antivirový systém se tak obvykle skládá z částí:

- **vykonávající nepřetržitý dohled** – antivirovou kontrolu nad daty, se kterými uživatel pracuje (tzv. on-access skener). Zajímavým doplňkem některých AV je i tzv. osobní firewall či antispam (obvykle pak už není takový produkt nazván antivirovým, ale bezpečnostním balíkem - “Internet Security” apod.)
- **umožňující provést antivirový test na vybrané oblasti**. Test je vyvolán na základě požadavku uživatele (on-demand) a díky čemuž se tato část označuje jako on-demand skener.
- udržující antivirový systém v aktuální podobě. Zajišťuje **stahování aktualizací** antivirového systému z Internetu.
- vykonávající automatickou antivirovou kontrolu **příchozí a odchozí elektronické pošty**.

Mezi další části, které již nejsou tak běžné může patřit například:

- **plánovač událostí** (scheduler), který umožňuje ve zvoleném termínu automaticky vyvolat naplánovanou úlohu (např. antivirovou kontrolu důležitých dokumentů).
- **kontrola integrity**.
- **karanténa (quarantine)**.
- **monitorovací programy**.

2.1.1 Aktualizace (update) antivirového systému

2.1.2 Virová databáze

Virová databáze obsahuje informace, na základě kterých dokáže antivirový skener vyhledávat známé viry.

Virová databáze je obvykle označena datem vydání.

Antivirový skener dokáže na základě informací z virové databáze detekovat většinu známých virů, které vznikly před datem vydání virové databáze. Pravidelnou aktualizací lze zajistit, že rozdíl mezi současným datem a datem vydání bude co nejmenší a budou tak detekovány i nejnovější přírůstky mezi viry.

Virová databáze obsahuje obvykle následující minimum:

- název viru,
- informace, na základě kterých lze virus detekovat.

Například: signatury, tj. sekvence znaků stabilně se vyskytující v těle jednotlivých virů (popř. sekvence vyjádřené kontrolním součtem).

2.1.3 Antivirové skenery

Antivirové skenery (od slova „scanner“) jsou nejstarší součástí každého antiviru. Umožňují vykonávat proces skenování (scanning), během kterého jsou vyhledávány počítačové viry.

Pokud virová databáze informace o daném viru neobsahuje, „obyčejný“ skener ho nedokáže detekovat. Proto postupem času vznikly metody detekce, které dokážou odhalit i doposud neznámé viry a tohoto nedostatku se tak částečně zbavit. O těchto metodách bude řeč později. Skenery lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:

- on-demand
- on-access

On-demand skener je takový, který vyhledává viry (skenuje) až po vydání požadavku uživatelem (proto on-demand). Požadavek je často vydáván manuálně, obvykle vybráním požadované oblasti pro test (adresáře, pevný disk, disketa atd.) a stiskem tlačítka „start“ v antivirovém programu. Některé on-demand skenery je možné aktivovat na základě plánovače (scheduler) v časovém období, které předem definuje uživatel (například každý den, v 14:00).

On-access skener zcela automaticky a neustále vyhledává viry v datech (nejčastěji v souborech), se kterými přichází uživatel do styku. On-access skener tak může testovat:

- spouštěné soubory / programy
- otevírané (kopírované) soubory
- ukládané soubory
- systémové oblasti

Aby docílil skener úspěchu, je potřeba zvolit nějakou strategii, podle níž je realizován výběr souborů pro skenování:

- Prohlízejí všechny soubory (*.*). Virus se sice nikam „neschová“, ale celý test trvá citelně déle a navíc může přinést i řadu falešných poplachů.
- Prohlízejí soubory podle dlouhého seznamu masek (*.exe, *.doc, *.xl?, *.scr atd.). Virus se může vyhnout detekci v případě, kdy infikuje například soubor typu EXE, který má nestandardní příponu (tj. nemá příponu .EXE). Proces skenování je v tomto případě nejrychlejší.
- Nahlížejí do hlaviček všech souborů a na základě rychlého úsudku rozhodnou, zda bude soubor podroben detailnímu průzkumu v podání skeneru (tj. zda by mohlo jít o soubor vhodný pro infekci virem).

V žádném případě není doporučeno kombinovat on-access skenery více antivirových systémů na jednom PC. Může docházet k vzájemným kolizím, „padáním“ operačního systému, ale i k neschopnosti detekovat jakýkoliv virus!

Způsoby hledání virů

2.1.3.1 Skenery uvnitř

Vyhledávající viry na základě skupiny (sekvence, řetězec) instrukcí, které byly pro daný virus typické.

2.1.3.2 Heuristická analýza

V podstatě jde o rozbor kódu hledající postupy pro činnost virů typické nebo nějak podezřelé. Tímto způsobem lze odhalit i dosud neznámé viry (tj. jde o jednu z metod proaktivní detekce).

2.1.4 Kontrola integrity

Kontrola integrity je založena na porovnávání aktuálního stavu souborů a oblastí na disku s informacemi, které si kontrolní program (integrity checker) **uschoval při posledním spuštění**, popřípadě při jeho instalaci.

Aby se tato idylka proměnila v realitu je nutné kontrolu integrity správně nainstalovat a hlavně se o ni správně a pravidelně starat. To je jeden z důvodů, proč kontrola integrity pomalu z antivirových systémů mizí, popřípadě je využita v takové formě, že uživatel nemá o její přítomnosti potuchy.

Mezi informace, které si kontrola integrity zapisuje během průchodu disku, patří:
například:

- délka souboru
- datum souboru
- atributy souboru
- kontrolní součet souboru (popřípadě jeho části)
- kontrolní součet systémové oblasti

2.2 Antivirová ochrana bran, groupware a serverů

2.2.1 Zabezpečení vstupní brány (gateway)

Dnes šíření virů:

HTTP

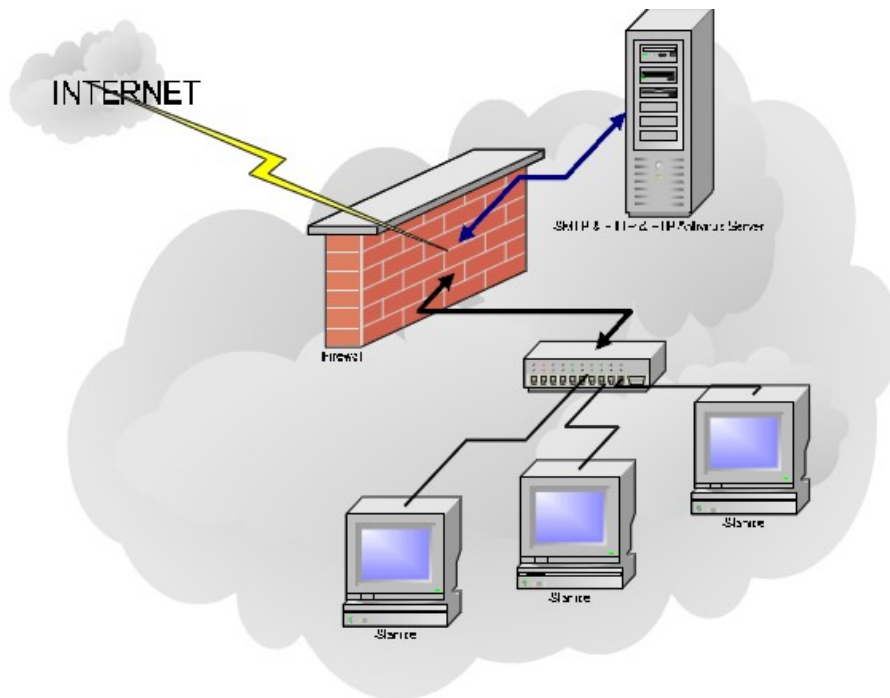
FTP

SMTP

ActiveX aplety

2.2.1.1 Firewall - ochrana

Všeobecně antivirové programy na vstupních branách – firewallech, mohou fungovat dvojím způsobem.



Rozdělení Firewall

Paketový – IP, port, Mac adresa,
Aplikační – http, jednotlivé stránky, FTP servery,
Stavový – na základě stavu provádí filtraci

Demilitarizovaná zóna

Důležité servery jsou přístupné i zevnitř počítače přes Firewall.

Osobní firewall

Pro použití prostředků firewall platí následující zásady:

- pomocí firewallu by měla být chráněna každá vnitřní síť;
- s rozvojem použití trvalého připojení stanic prostřednictvím ADSL nebo WI-FI by u samostatných počítačů měl být instalován a konfigurován personální firewall;
- firewall je programový prostředek, a jako takový může být napaden škodlivými programy nebo také může obsahovat chybu („bezpečnostní díru“), a proto je nutné jeho funkce kontrolovat a pravidelně programy aktualizovat.

3 Identifikace infiltrace a následné činnosti

3.1 Pojmenování

Každá infiltrace identifikovaná antivirovým systémem má přiděleno vlastní jméno.

Viry by tak měly být řazeny do „rodin“ a dále se v rámci nich větvit v závislosti na jejich podobnosti. Kromě řady dalších pravidel bylo usneseno, že mezery v názvu budou tvořeny podtržítkem „_“, budou obsahovat pouze alfanumerické znaky [A-Za-z0-9_\$\$%&!`#-] a podobně. Systém byl společnými silami neustále vyvíjen tak, jak přibývaly nové virové trendy. Řada dnešních antivirů tak využívá relativně podobného způsobu pojmenování.

V praxi, co se týče pojmenování, to vypadá následovně:

{typ infiltrace/} **jméno infiltrace** {.délka v bajtech} {.varianta} {další atributy}

Části mezi {} jsou nepovinné, popřípadě je nelze u daného typu definovat.

3.2 Činnosti po identifikaci

Jednou z krajních a zároveň nejspolehlivějších metod je smazání dotyčného infikovaného souboru. Kromě souborového viru tak často dojde i ke ztrátě důležitých dat, které daný soubor obsahoval.

Dočasnou alternativou je přejmenování souborů tak, aby ho nebylo v budoucnu možno spustit a opět z něj aktivovat virus. Velice podobným zákrokem je přesunutí souboru do karantény, pokud to daný antivirus nabízí. Každého bude jako první zajímat, zda je možné škodlivý kód odstranit nedestruktivně a to formou „lечения“ infikovaného souboru.

Léčení můžeme rozdělit na základní skupiny:

- algoritmické
- heuristické
- speciální

Algoritmické léčení

Na základě informací a obecných postupů je identifikovaný virus „**vystřižnut**“ ze souboru a ten je následně zrekonstruován do původní podoby (především jde o rekonstrukci hlavičky souborů a navrácení původního vstupního bodu – entry pointu).

K podobným činnostem dochází i v případě starých **boot** virů, avšak s tím rozdílem, že je rekonstruována příslušná systémová oblast. Je nutno navrátit původní obsah systémové oblasti, kterou si nedestruktivní boot virus musel k zajištění své budoucí replikace někam uložit.

V krajních případech lze systémové oblasti nahradit obecně platným kódem, což dokážou jak některé antivirové systémy, tak i příkaz DOSu: FDISK ve spojení s nedokumentovaným parametrem /MBR.

Samotnou kapitolou jsou makroviry. Vzhledem k tomu, že formát dokumentů (MS Word) či sešitů (MS Excel) je obecně známý, antivirus dokáže přesně vymezit oblast, kde jsou uložena jednotlivá makra a tedy i případná makra viru. Pokud by nedokázal antivirový systém odlišit, jaká makra jsou škodlivá a která patří k původnímu dokumentu, může v krajním případě odstranit veškerá makra a to bez větších škod, jelikož nejcennější oblast, kterou je beze sporu samotný text dokumentu, zůstane nepoškozen.

Speciální kapitolou jsou pak trojské koně, backdoory, doprovodné viry. „Léčení“ probíhá formou mazání infikovaných souborů, jelikož z předchozích kapitol plyne, že soubory trojských koní, backdoorů a doprovodných virů neobsahují žádná jiná data, než škodlivý program.

3.2.2 Heuristické léčení

Kromě heuristické detekce virů existují i pokusy o jejich heuristické odstraňování. Virus se totiž po svém spuštění dříve nebo později pokusí předat řízení původnímu programu. Pokud se podaří odsimulovat jeho běh až k tomuto bodu, stačí napadený soubor správně zkrátit a všechno je v nejlepším pořádku. Heuristické léčení sice umožňuje vyléčit i případný neznámý virus, ale vzhledem k tomu, že jde o odstraňování na základě informací získaných až v průběhu samotné heuristické analýzy, nelze touto operací vyloučit poškození souboru, ať už jde o známý či neznámý virus. Heuristické léčení bylo fenoménem některých starších antivirových systémů (především AVG 9, TBAV) a dnes již ho nelze běžně spatřit.

Další metody léčení

Očkování souborů

V dávných dobách byly některé antivirové systémy (CPAV) vybaveny možností „očkování“ souborů. Takový soubor, dosud neinfikovaný, byl antivirem prodloužen o krátký kontrolní program. Pokud byl takto upravený soubor v budoucnu infikován, po jeho spuštění uživatelem byl tento upozorněn, že je soubor zmodifikován a následně mu bylo nabídnuto léčení. Pokud si vložený kontrolní program před infekcí uložil důležité informace o původní zdravé variantě souboru, pak mu nečinilo problémy virus odstranit a soubor zrekonstruovat do původní formy „zevnitř“. Problémy mohly nastat opět v případě, že šlo o interně se kontrolující programy. Navíc mohly tyto kontrolní programy způsobovat falešné popluchy některých heuristik, jelikož sami o sobě připomínaly virus (formou připojení k souboru).

Sebeléčení

Jde o velice ojedinělou vlastnost malé skupiny virů a jim podobných. Konkrétním příkladem může být starý polský virus Pieck.4444.A (Kaczor.4444.A), který sám sebe odstraní z počítače, jakmile uživatel při startu PC vypíše dané slovo. Konkrétně v tomto případě to na dnešních rychlých počítačích není možné, jelikož chvíle, během které je slovo očekáváno, je až příliš krátká.

Konkrétní antivirové společnosti

Následuje přehled nejznámějších antivirových společností z pohledu obyvatele České Republiky.

Alwil Software (Avast!)

Pravděpodobně nejstarší tuzemský výrobce antivirového produktu. Avast! antivirus způsobil před lety rozruch, když hned při vstupu do srovnávacích testů Virus Bulletin dokázal porazit řadu antivirů zvučných jmen a nedlouho poté jako první v historii detekoval 100% virů ve všech kategoriích. V dnešní době je jednou z mála společností, která nabízí velice kvalitní řešení pro domácnosti zdarma (Avast! home edition).

Grisoft (AVG) – dnes Avast

Druhý z tuzemských výrobců, tentokrát produktu AVG. Pojem AVG se stal zřejmě navždy legendou v ČR i na Slovensku navzdory tomu, že se nemůže chlubit takovou spoustou prestižních ocenění, jako některé konkurenční produkty. Během září 2005 bylo prodáno 65% společnosti zahraničnímu investorovi v hodnotě 52 miliónů dolarů.

ESET (NOD32)

Antivirový systém NOD32 slovenské společnosti ESET se dostal do podvědomí taktéž až se vstupem do srovnávacích testů časopisu Virus Bulletin. Drží rekordní počet ocenění Virus Bulletin 100% Award a nechává za sebou i taková zvučná jména jako Symantec, McAfee či FSecure. Skenovací „motor“ je po technologické stránce tím nejlepším a schopnosti heuristické analýzy to jen potvrzují.

McAfee VirusScan (dříve NAI)

Zřejmě nejlegendárnější antivirový systém. V době MSDOSu bylo možné najít tento antivirus na velké spoustě PC v nepředstavitelně velkém množství verzí. Příchod polymorfního viru One_Half v roce 1994 odhalil velkou slabinu tohoto systému a tím byla právě detekce polymorfních virů. Tento a další problémy, včetně mírné technické zaostalosti za konkurencí, vyřešilo až odkoupení tehdy nejuznávanějšího antivirového systému Dr. Solomon AVTK. Již při letném pohledu na čtvrtou generaci bylo zřejmé, že z původního McAfee VirusScanu zůstal na místě leda tak název a vše ostatní skrytě zařizovaly technologie převzaté z Dr. Solomona.

Symantec (Norton Antivirus)

Softwarový gigant, jehož produkty Norton Commander či Norton Utilities zná snad každý pokročilejší uživatel. Mezi obrovskou škálou produktů najdeme i Norton Antivirus. Současné verze nabízejí nejkomplexnější řešení jak pro jednotlivce tak i společnosti. Během své existence pohltil IBM Antivirus. Mezi zápory patří především jeho vyšší systémové nároky na PC.

Kaspersky Lab (Kaspersky Antivirus)

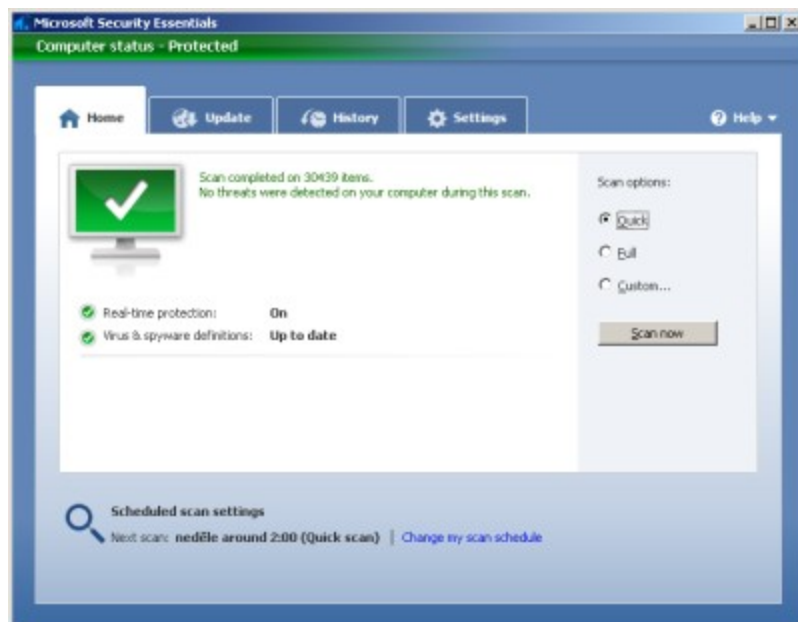
Ruská společnost se sídlem v Moskvě. Zakladatelem je Eugen Kaspersky, jeden z nejuznávanějších virových odborníků. Během dlouhé historie změnil antivirus dvakrát svoje jméno. Původní název Doktor Kaspersky byl ještě za dob nízké popularity změněn na AntiViral Toolkit Pro (AVP), se kterým prorazila společnost do světa. Mezi vedením a distributory došlo později zřejmě k velice ostrým sporům, takže řada z nich odešla ke konkurenci. Největší strategickou ztrátou byl distributor pro USA, majitel domény www.avp.com. Využití této domény pro prodej konkurenčního antiviru rumunské společnosti Softwin, byl dokonalou pomstou, obzvláště když byl narychlo přejmenován na AVX (silně připomínající původní AVP). Celá tato krize vyvrcholila až druhým přejmenováním, tentokrát na Kaspersky Antivirus (KAV). Kaspersky Lab nabízí v dnešní době velice širokou škálu velice propracovaných řešení a nabízí „hourly“ virovou aktualizaci (každou hodinu).

RAV Anti-Virus (GeCAD)

Byl to antivirus s nejpropracovanější antivirovou ochranou platformy Linux a zároveň antivirem lidově řečeno „za hubičku“. V roce 2003 byla rumunská společnost GeCAD pohlcena Microsoftem a došlo tak k situaci lidově popsané větou „dvě mouchy jednou ranou“. Microsoft získal velice kvalitní odborníky přes bezpečnost a zároveň zničil nejkompexnější antivirové řešení pro Linux. Distributoři a samotní uživatelé RAV antiviru se o této skutečnosti dozvěděli až z tiskové zprávy, předem nebyli o ničem informováni.

Microsoft Security Essentials – dnes Windows Defender

Microsoft Security Essentials je novým antivirem & antispywarem přímo od společnosti Microsoft, který je nabízen zcela zdarma. Stačí mít legální Windows.



MSE se těšil velice kladným ohlasům již během beta testování. Microsoft to chtěl stihnout před uvedením Windows 7 na trh, což se zadařilo. Antivirus je ale možné provozovat bez problémů i na **Windows XP SP3** a Windows Vista (32 i 64-bit).

Součástí MSE je pochopitelně rezidentní štít, plánovač pro pravidelnou kontrolu a pochopitelně jednorázový sken disku na "povel" uživatele. Tudiž nutné minimum tu je a bude zajímavé sledovat, zda to nějak ovlivní trh grátis antivirů (avast!, AVG Free, Avira...) i komerčních - placených antivirů.

Další AV programy

AVIRA AntiVir Premium	74 % (ADVANCED, mnoho falešné detekce)
GDATA AntiVirus	66 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
Kaspersky AV	64 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
NOD32 AntiVirus	60 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
F-Secure Anti-Virus	56 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
Microsoft Security Essentials	56 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
Avast! Professional	53 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
BitDefender AV	53 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
eScan Anti-Virus	53 % (ADVANCED+, málo falešné detekce)
AVG Anti-Virus	49 % (ADVANCED, málo falešné detekce)
TrustPort AV	49 % (STANDARD, mnoho falešné detekce)
McAfee VirusScan+	47 % (STANDARD, mnoho falešné detekce)
Norton Anti-Virus	36 % (ADVANCED, málo falešné detekce)
Sophos Anti-Virus	34 % (STANDARD, mnoho falešné detekce)
Norman AV+AS	32 % (STANDARD, mnoho falešné detekce)
Kingsoft AntiVirus	32 % (STANDARD, mnoho falešné detekce)

Kam kráčí počítačové viry?

Cest, kterými se viry mohou (a bezesporu budou) ubírat, je několik.

- Šíření virů přes **Internet** či lokálních počítačových sítí. Pro autora je snadnější nastavit vir tak, aby se šířil sám, než aby mu někdo musel "pomáhat" za pomoci disket či jiným způsobem. Viz. vir I love you, který během několika hodin zaútočil na milióny počítačů na celém světě. Tato rychlost šíření byla před několika lety naprosto nepředstavitelná.
- Viry budou "k dispozici" také pro čím **dál větší množství aplikací** – jejich vývojáři se snaží nabídnout uživateli co nejvíce možností a usnadnit mu práci, ovšem na druhé straně dávají také tvůrcům virů do rukou nepředstavitelně silné nástroje.
- Další cestou, kterou se viry budou ubírat, je větší rozšíření pro "**newindowsovské**" operační systémy. Drtivá většina současných virů se šíří právě v prostředí Windows, ovšem už se objevily viry i pro Linux. Lze předpokládat, že se vzrůstající popularitou tohoto operačního systému na desktopu bude autorům virů čím dál, tím více stát za to psát "nezvané hosty" i pro tento systém.

- Nepochybně vzroste i počet virů **“šitých na míru”**. Tedy virů, které zaútočí na velice úzký okruh uživatelů, přičemž využijí jejich konkrétní slabiny. Může jít třeba o útok s cílem poškodit konkurenci nebo nechat zašifrovat data na pevných discích a následně za jejich dekódování (jde o klasický příklad vydírání – nově vznikajícího odvětví “počítačového terorismu”).
- Po prvních nesmělých pokusech se objevují sofistikované viry pro mobilní telefony či PDA. A jak by mohl takový útok viru na mobilní telefon vypadat? Od prostého smazání seznamu telefonních čísel a dalších kontaktů přes jejich mnohem nebezpečnější pozměňování. Představte si situaci, kdy virus v mobilním telefonu nahradí v telefonním seznamu všechny jedničky osmičkami. Na nic nepřijdete, nic se neztratilo – jen s tím rozdílem, že se nikam nedovoláte, anebo alespoň ne tam, kam jste chtěli... Přitom uživatele asi nenapadne zkontrolovat telefonní čísla – vždyť se na ně předtím dovolali bez potíží tolikrát. Další možností útoku je přesměrování všech hovorů či například rozesílání SMS zpráv.

Bezpečné chování na internetu

- Nenavštěvujte podezřelé www stránky.
- Nepoužívejte výměnné sítě.
- Nezveřejňujte zbytečně svou e-mailovou adresu, pro registrace na různých stránkách si zřídte jinou adresu.
- Nezveřejňujte na internetu svá citlivá data a fotografie, není-li to nutné, nedělejte to bez svolení ani s fotografiemi a daty jiných osob.
- Nereagujte na spam ani na urážlivé útoky elektronickou poštou nebo v diskusích. Chatovací místnost s vulgárními účastníky raději opusťte.
- Nepřeposílejte dál poplašné zprávy ani řetězcové e-maily.
- **Záplaty operačního systému**, aktualizace antiviru ani žádosti o potvrzení přístupových údajů nikdy nechodí elektronickou poštou. Přijdou-li vám podobné e-maily, nereagujte na ně.
- K citlivým on-line službám, jako je např. elektronické bankovníctví, se nepřihlašujte z **počítačů na veřejných místech**, jako je např. internetová kavárna, ale i **počítačová učebna školy**. Nikdy nevíte, kdo s počítačem pracoval před vámi a co do něj nainstaloval.
- **Nevytvářejte si krátká a jednoduše zapamatovatelná nebo uhodnutelná hesla**. Jméno vašeho psa opravdu není ideální heslo. Pro různé služby nepoužívejte stejné heslo. Neukládejte do počítače přístupová hesla, nepište si je na papírky a nelepte např. na monitor.
- **Nestahujte nelegálně programy, videa, hudbu atd.** Stáhnuté obrázky a jiná data z internetu můžete s uvedením zdroje použít pro vlastní potřebu, nesmíte je však bez svolení autora dále zveřejňovat. Nezveřejňujte na internetu díla, k nimž nemáte autorská práva.
- **V případě** vážnějších elektronických útoků (vulgarity, mámení přístupových údajů) si uložte jejich kopie pro případné **pozdější předání policii**.

Nastavení firewallu ve Windows

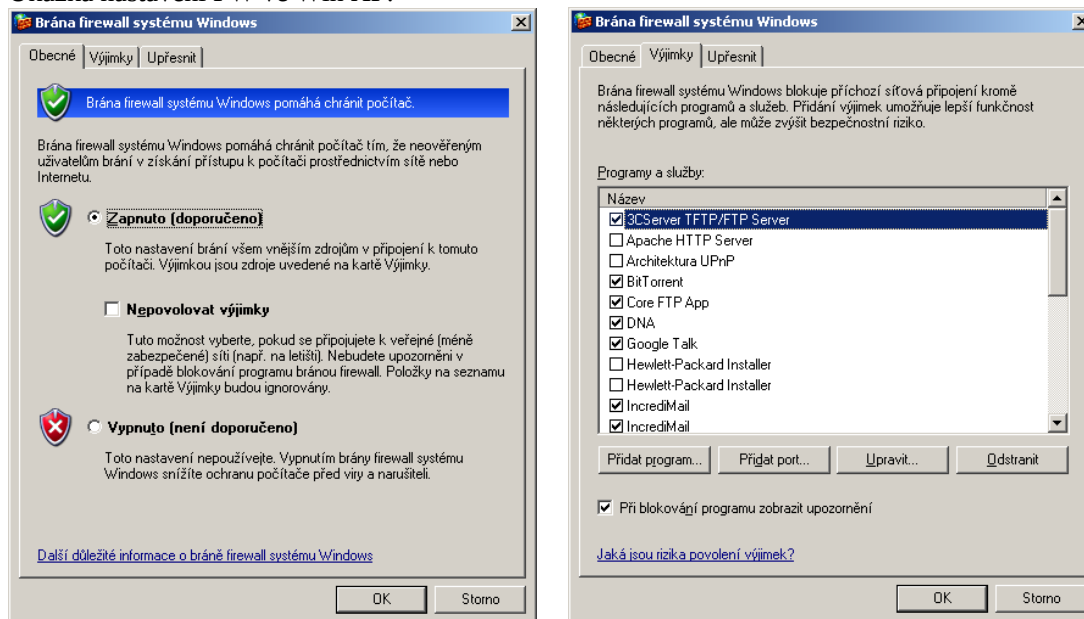
Jakmile zaškrtnete volbu **Chránit počítač a síť**, tzn. že firewall aktivujete, bude vás zajímat, co všechno lze nastavit.

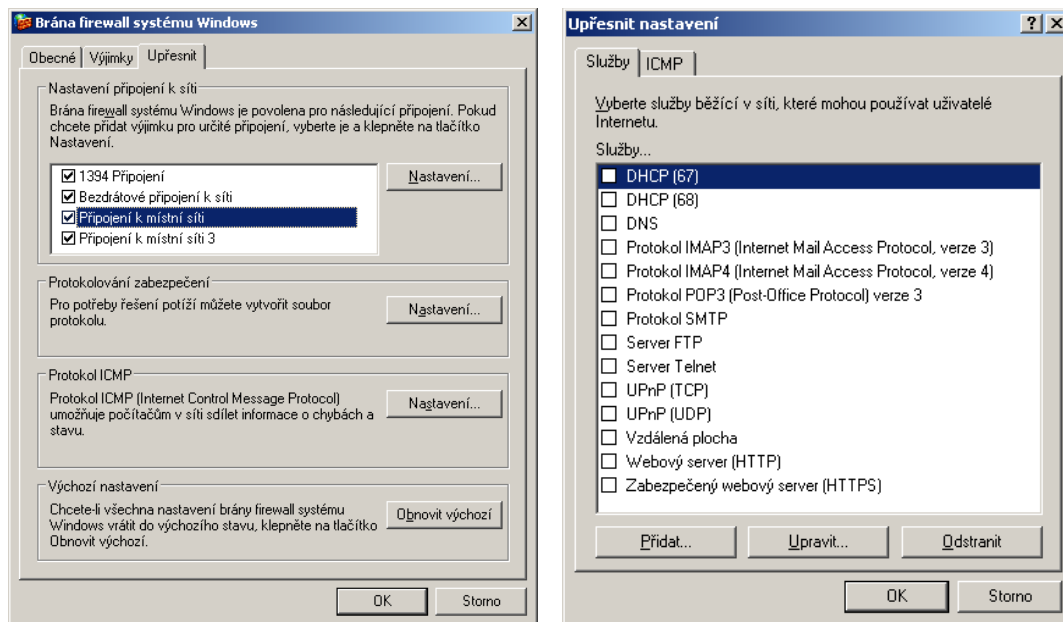
Tlačítko **Nastavení** naleznete v pravém dolním rohu záložky **Upřesnit** a nabízí konfiguraci jednotlivých **Služeb, Protokolování zabezpečení a ICMP** (Internet Control Message Protocol).

Záložka **Služby** slouží k nastavení a přidání služeb běžících v síti, které mohou jiní uživatelé Internetu na vašem počítači využít. Pokud používáte jiné programy komunikující přes Internet - například vlastní WWW, FTP, mail či server, po zapnutí firewallu přestanou fungovat, neboť je ICF blokuje. Tlačítkem **Přidat** můžete přidat zcela novou, vámi definovanou službu, popřípadě pomocí tlačítka **Upravit** modifikovat jednu ze stávajících. Na nepřehledné formě a laik se v nich jen těžko vyzná, doporučujeme nastudovat, co jednotlivé položky protokolu znamenají - obsáhlý popis naleznete v nápovědě systému Windows (zadejte klíčové slovo firewall). Snad je dobré pouze zmínit, že protokol zabezpečení je rozdělen na dvě části:

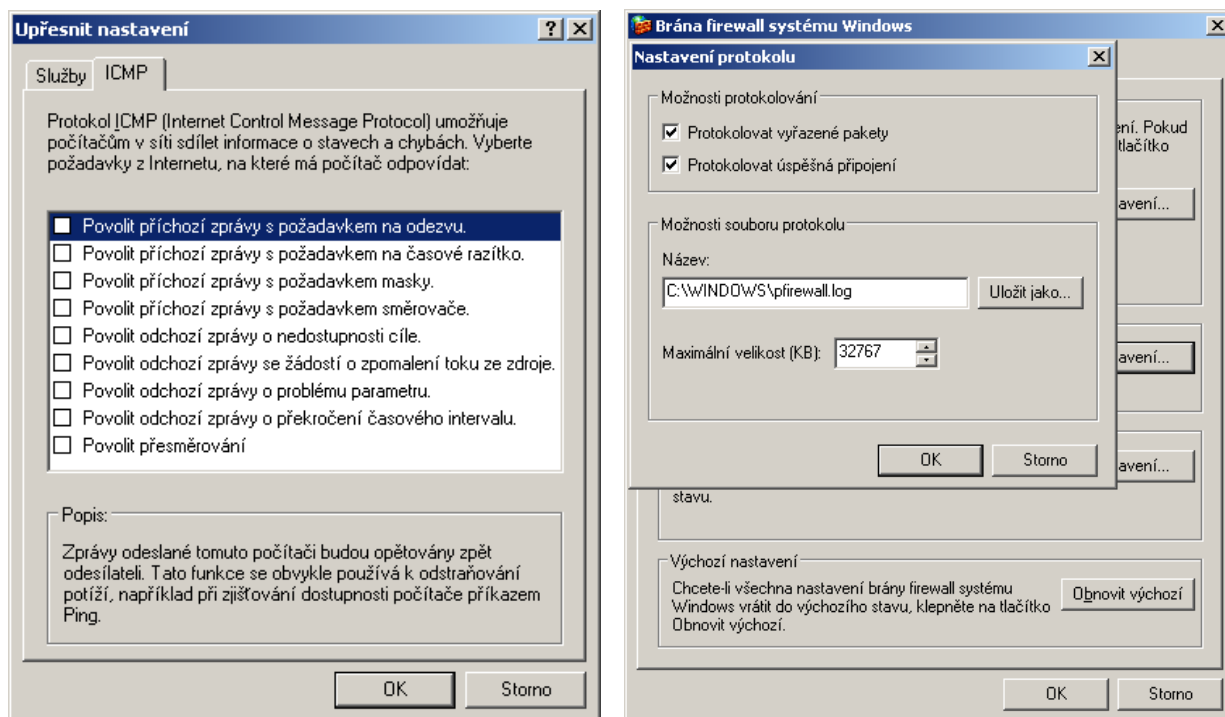
- **Záhlaví** obsahuje informace o verzi protokolu zabezpečení a polích, která jsou k dispozici pro zadávání dat.
- **Text protokolu zabezpečení** představuje shromážděná data, která byla uložena jako výsledek pokusů o přenos dat přes firewall.

Ukázka nastavení FW ve Win XP:





Záložka ICMP umožňuje konfigurovat pravidla, která se vztahují na přenos dat ICMP (Internet Control Message Protocol) a používají se pro přenos informací o chybách a stavu.



Tipy, triky, nevýhody ICF

- Firewall ve Windows může být aktivován pro *každé* internetové připojení zvlášť. Pokud tak například budete připojovat notebook přes modem, můžete jej chránit pomocí ICF, ale pro stejný notebook připojený přes Wi-Fi už ICF aktivován být nemusí.

- Pokud bude ICF aktivován na počítači, který je dále připojován (nebo připojen) do sítě, nebude fungovat sdílení souborů, tiskáren nebo disků.
- ICF brání počítač před útoky z Internetu, ale neumí zabránit odchozí komunikaci, kterou vykonávají programy na bázi spyware nebo trojských koní. Pokud chcete mít kontrolu i nad odchozí komunikací, nainstalujte jiný firewall a ICF deaktivujte.
- Pokud chcete aktivovat nebo naopak deaktivovat ICF, musíte být k systému Windows XP přihlášen jako uživatel s administrátorskými právy.

Nefunguje nějaký program?

Pokud jste aktivovali ICF a přestal vám fungovat některý z nainstalovaných programů, musíte přidat novou službu a nadefinovat jí adekvátní porty na *záložce Služby*. Jak ale zjistíte, na jakém portu daný program funguje? Obecný postup je následující:

1. Povolte protokolování (na kartě **Protokolování zabezpečení**).
2. Zkuste přenést data nebo spustit jiný proces, který je firewalllem blokován. Proces bude zachycen v protokolu.
3. Analyzujte protokol a zaznamenejte zachycená čísla portů.
4. Přidejte novou službu a povolte adekvátní porty.
5. Pokud program stále nepracuje správně, pokračujte od bodu 2.